

Ruben Apablaza Muñoz

PIPE

Excel y Ciberseguridad



Contenido

Introducción	2
Módulo 1: Evaluación de mínimo privilegio	3
1. El objetivo: Seguridad del negocio	3
2. Primer ejercicio	4
¿Cómo funciona esta lógica?	5
3. El siguiente paso (Visualizar)	6
Módulo 2: Matriz RBAC (Role-Based Access Control)	9
1. El objetivo del negocio	9
2. Segundo ejercicio	9
Paso A: Traer el “Perfil Oficial Esperado”	10
Paso B: Evaluar si el usuario cumple la política	11
3. El siguiente paso (Visualizar)	11
Módulo 3: Segregación de Funciones (SoD - Separation of Duties)	13
1. El Objetivo del negocio	13
2. Tercer ejercicio	14
3. El siguiente paso	15
Resumen	17
¿Cuál es el siguiente nivel profesional?	17
Presentar métricas	18
Ejercicio 1: Resumen de Accesos por Departamento (Detección de patrones)	18
Ejercicio 2: Reporte ejecutivo de Desviaciones RBAC	21
Resumen final:	25

Introducción

El presente manual práctico aborda la convergencia entre el análisis de datos mediante hojas de cálculo y la gestión de la ciberseguridad en el control de accesos. La administración de identidades suele generar grandes volúmenes de información que, sin una auditoría adecuada, pueden convertirse en vulnerabilidades críticas para la organización.

A lo largo de este documento, el estudiante o profesional desarrollará competencias técnicas y analíticas organizadas en tres módulos de trabajo:

- **Módulo 1:** Aplicación de fórmulas compuestas (SI, Y) para la auditoría del principio de mínimo privilegio y configuración de alertas visuales mediante formato condicional.
- **Módulo 2:** Cruce de políticas teóricas contra registros reales de sistemas utilizando funciones de búsqueda (BUSCARX / BUSCARV) para la detección de anomalías RBAC.
- **Módulo 3:** Evaluación de controles de segregación de funciones (SoD) para identificar riesgos de conflicto de interés y fraude.

El taller concluye con la elaboración de reportes ejecutivos resumidos mediante tablas dinámicas y gráficos, permitiendo comunicar de forma clara y directa las vulnerabilidades encontradas a los comités de seguridad.

Módulo 1: Evaluación de mínimo privilegio

1. El objetivo: Seguridad del negocio

El principio de mínimo privilegio dicta que un empleado sólo debe tener acceso a las herramientas necesarias para su trabajo diario.

En esta pestaña tenemos dos reglas principales de riesgo que debemos auditar:

Riesgo crítico: Ningún empleado fuera del departamento de TI debería tener acceso al **Servidor_BaseDatos**.

Riesgo alto: Ningún empleado fuera del departamento de RRHH debería tener acceso al **Sistema_Nomina**.



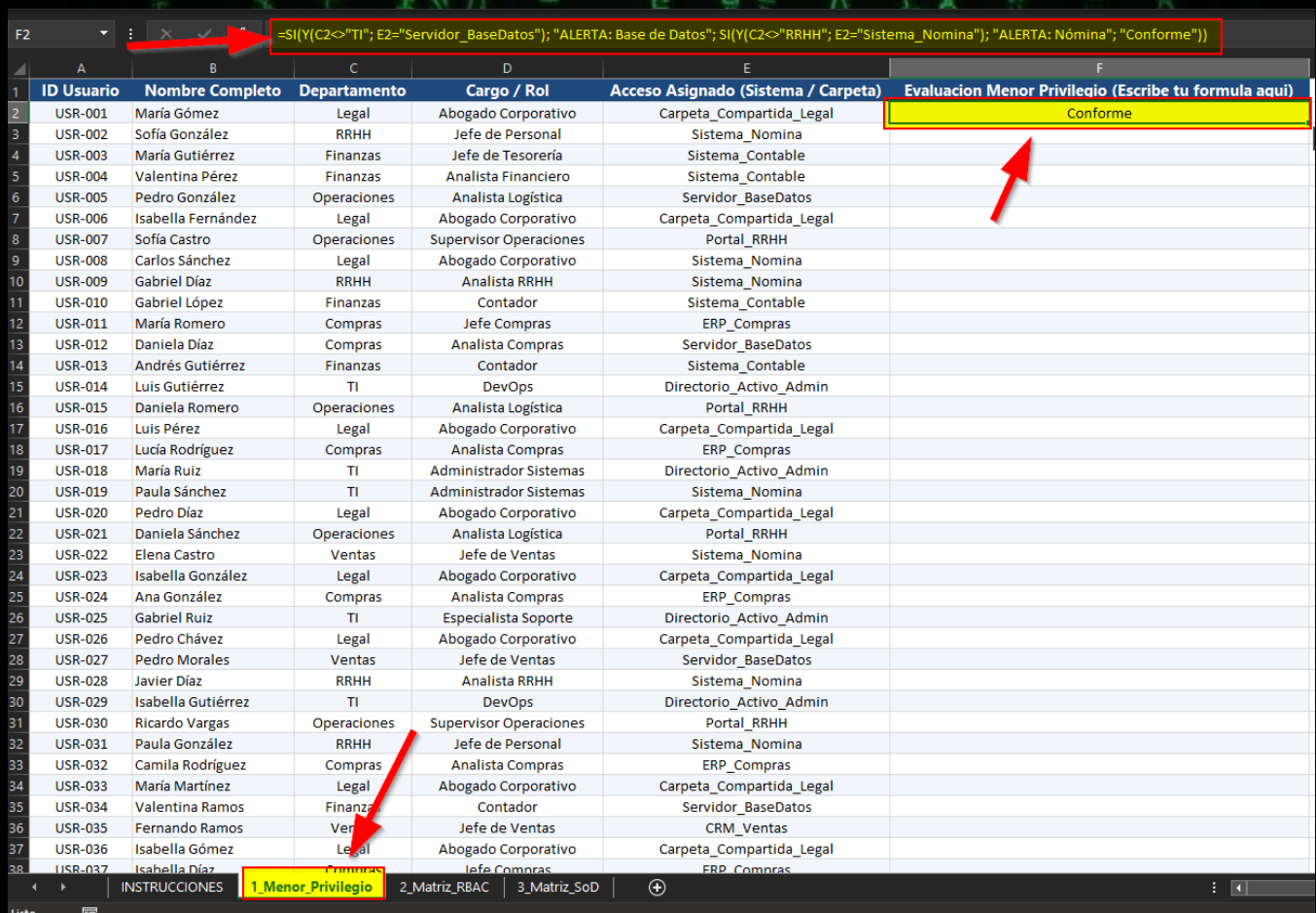
2. Primer ejercicio

Abre la pestaña **1_Menor_Privilegio** y ve a la celda **F2** (bajo el encabezado "**Evaluacion Menor Privilegio**").

Escribe la siguiente fórmula en **F2** y presiona **Enter**:

**=SI(Y(C2<>"TI"; E2="Servidor_BaseDatos"); "ALERTA: Base de Datos";
SI(Y(C2<>"RRHH"; E2="Sistema_Nomina"); "ALERTA: Nómina"; "Conforme"))**

(Nota: Si tu Excel usa comas en lugar de punto y coma, reemplaza ; por ,).



	A	B	C	D	E	F
	ID Usuario	Nombre Completo	Departamento	Cargo / Rol	Acceso Asignado (Sistema / Carpeta)	Evaluacion Menor Privilegio (Escribe tu formula aqui)
2	USR-001	Maria Gómez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
3	USR-002	Sofia González	RRHH	Jefe de Personal	Sistema_Nomina	
4	USR-003	Maria Gutiérrez	Finanzas	Jefe de Tesorería	Sistema_Contable	
5	USR-004	Valentina Pérez	Finanzas	Analista Financiero	Sistema_Contable	
6	USR-005	Pedro González	Operaciones	Analista Logística	Servidor_BaseDatos	
7	USR-006	Isabella Fernández	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	
8	USR-007	Sofia Castro	Operaciones	Supervisor Operaciones	Portal_RRHH	
9	USR-008	Carlos Sánchez	Legal	Abogado Corporativo	Sistema_Nomina	
10	USR-009	Gabriel Díaz	RRHH	Analista RRHH	Sistema_Nomina	
11	USR-010	Gabriel López	Finanzas	Contador	Sistema_Contable	
12	USR-011	Maria Romero	Compras	Jefe Compras	ERP_Compras	
13	USR-012	Daniela Díaz	Compras	Analista Compras	Servidor_BaseDatos	
14	USR-013	Andrés Gutiérrez	Finanzas	Contador	Sistema_Contable	
15	USR-014	Luis Gutiérrez	TI	DevOps	Directorio_Activo_Admin	
16	USR-015	Daniela Romero	Operaciones	Analista Logística	Portal_RRHH	
17	USR-016	Luis Pérez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	
18	USR-017	Lucía Rodríguez	Compras	Analista Compras	ERP_Compras	
19	USR-018	Maria Ruiz	TI	Administrador Sistemas	Directorio_Activo_Admin	
20	USR-019	Paula Sánchez	TI	Administrador Sistemas	Sistema_Nomina	
21	USR-020	Pedro Díaz	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	
22	USR-021	Daniela Sánchez	Operaciones	Analista Logística	Portal_RRHH	
23	USR-022	Elena Castro	Ventas	Jefe de Ventas	Sistema_Nomina	
24	USR-023	Isabella González	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	
25	USR-024	Ana González	Compras	Analista Compras	ERP_Compras	
26	USR-025	Gabriel Ruiz	TI	Especialista Soporte	Directorio_Activo_Admin	
27	USR-026	Pedro Chávez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	
28	USR-027	Pedro Morales	Ventas	Jefe de Ventas	Servidor_BaseDatos	
29	USR-028	Javier Díaz	RRHH	Analista RRHH	Sistema_Nomina	
30	USR-029	Isabella Gutiérrez	TI	DevOps	Directorio_Activo_Admin	
31	USR-030	Ricardo Vargas	Operaciones	Supervisor Operaciones	Portal_RRHH	
32	USR-031	Paula González	RRHH	Jefe de Personal	Sistema_Nomina	
33	USR-032	Camila Rodríguez	Compras	Analista Compras	ERP_Compras	
34	USR-033	Maria Martínez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	
35	USR-034	Valentina Ramos	Finanzas	Contador	Servidor_BaseDatos	
36	USR-035	Fernando Ramos	Ventas	Jefe de Ventas	CRM_Ventas	
37	USR-036	Isabella Gómez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	
38	USR-037	Isabella Díaz	Compras	Jefe Compras	ERP_Compras	

¿Cómo funciona esta lógica?

C2 es el Departamento y **E2** es el Acceso Asignado.

Y(C2<>"TI"; E2="Servidor_BaseDatos"): Evalúa si la persona NO es de TI Y además tiene acceso a la Base de Datos.

Si eso se cumple, devuelve **"ALERTA: Base de Datos"**.

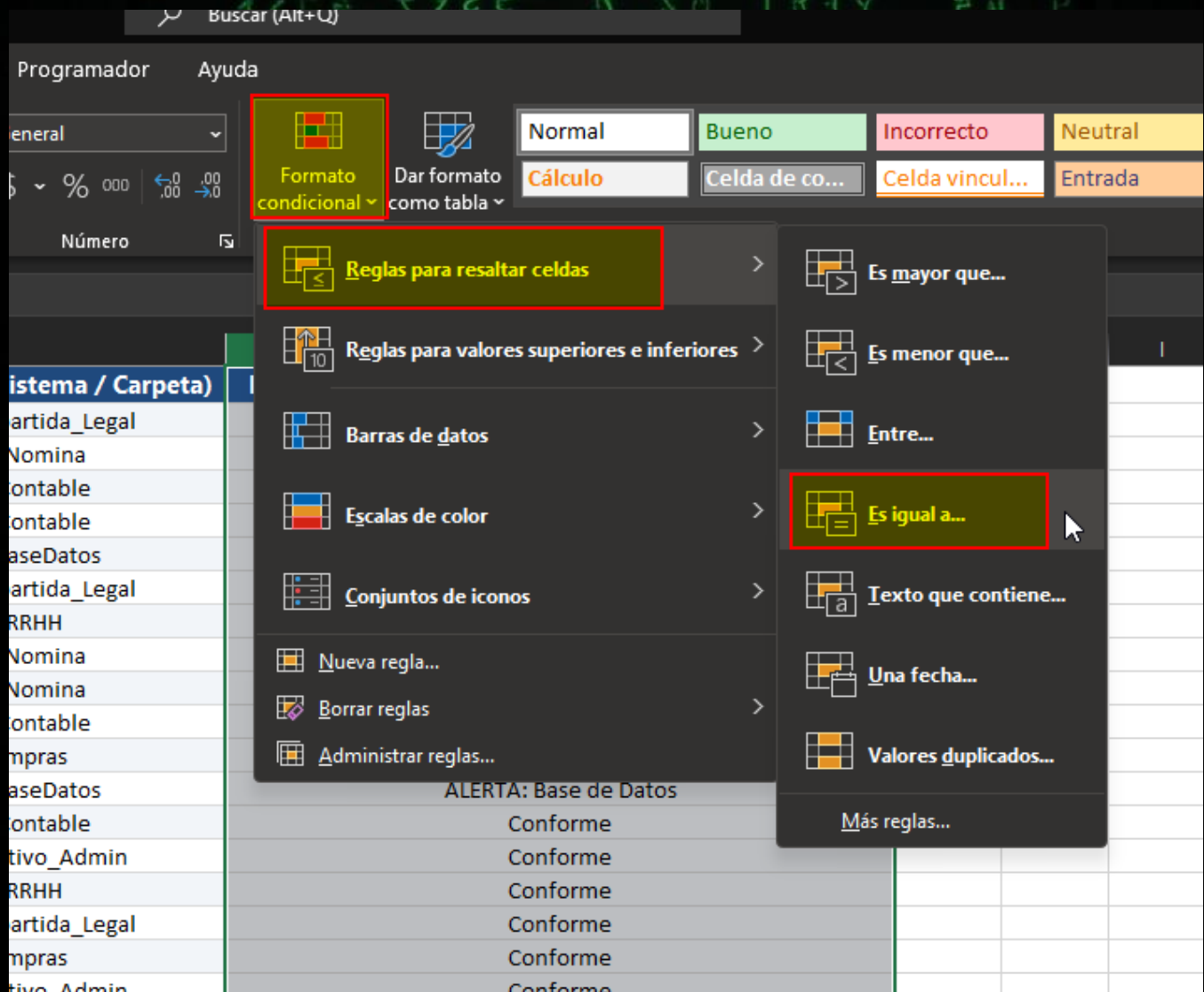
Si no se cumple, evalúa la segunda regla para Nómina. Si tampoco se cumple, marca **"Conforme"**.

	A	B	C	D	E	F
	ID Usuario	Nombre Completo	Departamento	Cargo / Rol	Acceso Asignado (Sistema / Carpeta)	Evaluacion Menor Privilegio (Escribe tu formula aqui)
1	USR-001	María Gómez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
2	USR-002	Sofía González	RRHH	Jefe de Personal	Sistema_Nomina	Conforme
3	USR-003	María Gutiérrez	Finanzas	Jefe de Tesorería	Sistema_Contable	Conforme
4	USR-004	Valentina Pérez	Finanzas	Analista Financiero	Sistema_Contable	Conforme
5	USR-005	Pedro González	Operaciones	Analista Logística	Servidor_BaseDatos	ALERTA: Base de Datos
6	USR-006	Isabella Fernández	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
7	USR-007	Sofía Castro	Operaciones	Supervisor Operaciones	Portal_RRHH	Conforme
8	USR-008	Carlos Sánchez	Legal	Abogado Corporativo	Sistema_Nomina	ALERTA: Nómina
9	USR-009	Gabriel Díaz	RRHH	Analista RRHH	Sistema_Nomina	Conforme
10	USR-010	Gabriel López	Finanzas	Contador	Sistema_Contable	Conforme
11	USR-011	María Romero	Compras	Jefe Compras	ERP_Compras	Conforme
12	USR-012	Daniela Díaz	Compras	Analista Compras	Servidor_BaseDatos	ALERTA: Base de Datos
13	USR-013	Andrés Gutiérrez	Finanzas	Contador	Sistema_Contable	Conforme
14	USR-014	Luis Gutiérrez	TI	DevOps	Directorio_Activo_Admin	Conforme
15	USR-015	Daniela Romero	Operaciones	Analista Logística	Portal_RRHH	Conforme
16	USR-016	Luis Pérez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
17	USR-017	Lucía Rodríguez	Compras	Analista Compras	ERP_Compras	Conforme
18	USR-018	María Ruiz	TI	Administrador Sistemas	Directorio_Activo_Admin	Conforme

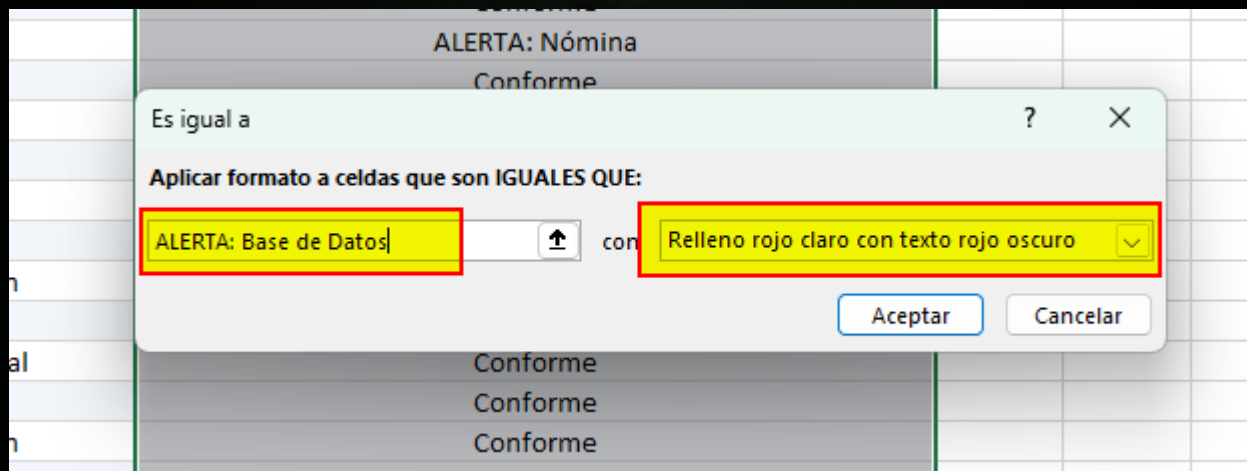
3. El siguiente paso (Visualizar)

Una vez que arrastres la fórmula desde **F2** hasta **F51** (haciendo doble clic en la esquina inferior derecha de la celda **F2**):

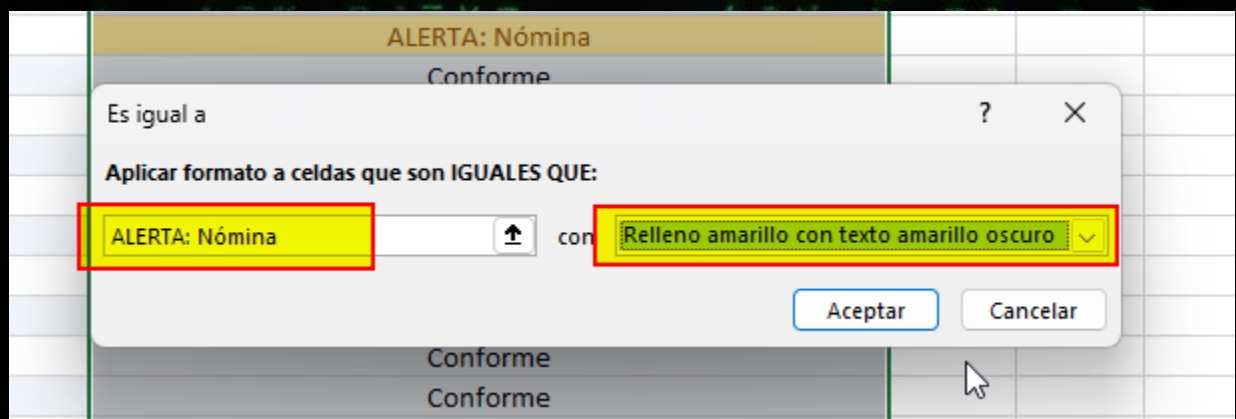
1. Selecciona toda la columna **F** (desde F2 hasta F51).
2. Ve al menú superior: **Inicio** > **Formato condicional** > **Reglas para resaltar celdas** > **Es igual a...**



3. Escribe **ALERTA: Base de Datos** y elige el relleno Rojo claro con texto rojo oscuro.



4. Haz lo mismo agregando otra regla para **ALERTA: Nómina** (puedes ponerle amarillo/naranja).



¿Cuántas alertas de "Base de Datos" y cuántas de "Nómina" te aparecieron en total?

	A	B	C	D	E	F
1	ID Usuario	Nombre Completo	Departamento	Cargo / Rol	Acceso Asignado (Sistema / Carpeta)	Evaluacion Menor Privilegio (Escribe tu formula aqui)
2	USR-001	María Gómez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
3	USR-002	Sofía González	RRHH	Jefe de Personal	Sistema_Nomina	Conforme
4	USR-003	María Gutiérrez	Finanzas	Jefe de Tesorería	Sistema_Contable	Conforme
5	USR-004	Valentina Pérez	Finanzas	Analista Financiero	Sistema_Contable	Conforme
6	USR-005	Pedro González	Operaciones	Analista Logística	Servidor_BaseDatos	ALERTA: Base de Datos
7	USR-006	Isabella Fernández	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
8	USR-007	Sofía Castro	Operaciones	Supervisor Operaciones	Portal_RRHH	Conforme
9	USR-008	Carlos Sánchez	Legal	Abogado Corporativo	Sistema_Nomina	ALERTA: Nómina
10	USR-009	Gabriel Díaz	RRHH	Analista RRHH	Sistema_Nomina	Conforme
11	USR-010	Gabriel López	Finanzas	Contador	Sistema_Contable	Conforme
12	USR-011	María Romero	Compras	Jefe Compras	ERP_Compras	Conforme
13	USR-012	Daniela Díaz	Compras	Analista Compras	Servidor_BaseDatos	ALERTA: Base de Datos
14	USR-013	Andrés Gutiérrez	Finanzas	Contador	Sistema_Contable	Conforme
15	USR-014	Luis Gutiérrez	TI	DevOps	Directorio_Activo_Admin	Conforme
16	USR-015	Daniela Romero	Operaciones	Analista Logística	Portal_RRHH	Conforme
17	USR-016	Luis Pérez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
18	USR-017	Lucía Rodríguez	Compras	Analista Compras	ERP_Compras	Conforme
19	USR-018	María Ruiz	TI	Administrador Sistemas	Directorio_Activo_Admin	Conforme
20	USR-019	Paula Sánchez	TI	Administrador Sistemas	Sistema_Nomina	ALERTA: Nómina
21	USR-020	Pedro Díaz	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
22	USR-021	Daniela Sánchez	Operaciones	Analista Logística	Portal_RRHH	Conforme
23	USR-022	Elena Castro	Ventas	Jefe de Ventas	Sistema_Nomina	ALERTA: Nómina
24	USR-023	Isabella González	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
25	USR-024	Ana González	Compras	Analista Compras	ERP_Compras	Conforme
26	USR-025	Gabriel Ruiz	TI	Especialista Soporte	Directorio_Activo_Admin	Conforme
27	USR-026	Pedro Chávez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
28	USR-027	Pedro Morales	Ventas	Jefe de Ventas	Servidor_BaseDatos	ALERTA: Base de Datos
29	USR-028	Javier Díaz	RRHH	Analista RRHH	Sistema_Nomina	Conforme

Si el número es 10, entonces has identificado correctamente los **10 hallazgos de auditoría** (6 de Base de Datos y 4 de Nómina). Esos 10 usuarios representan un riesgo directo de fuga de información o exceso de privilegios que en una auditoría real tendrías que reportar de inmediato.

Módulo 2: Matriz RBAC (Role-Based Access Control)

Ahora pasemos a la segunda pestaña: **2_Matriz_RBAC**.

1. El objetivo del negocio

En RBAC, la empresa define una **política**: "Si tu cargo es X, te corresponde el perfil Y".

Sin embargo, en el día a día, TI a veces asigna perfiles incorrectos manualmente por error o por solicitudes apuradas. Tu objetivo es **cruzar la política oficial con lo que realmente tienen los usuarios en el sistema** para encontrar desviaciones.

2. Segundo ejercicio

Abre la pestaña **2_Matriz_RBAC**. Observa la estructura:

- En la parte superior (Filas 3 a 18): Tienes la Tabla de Referencia RBAC (Política Oficial).
- En la parte inferior (Filas 22 a 71): Tienes la lista de 50 usuarios con el perfil que tienen cargado actualmente.

TABLA DE REFERENCIA RBAC (POLITICA OFICIAL)					
Cargo / Rol	Perfil RBAC Oficial Esperado				
Analista Financiero	PERFIL_FINANCIERO_STD				
Contador	PERFIL_FINANCIERO_AVANZADO				
Jefe de Tesorería	PERFIL_TESORERIA				
Analista RRHH	PERFIL_RRHH_BASICO				
Generalista RRHH	PERFIL_RRHH_AVANZADO				
Jefe de Personal	PERFIL_RRHH_ADMIN				
Especialista Soporte	PERFIL_TI_SOPORTE				
Administrador Sistemas	PERFIL_TI_SYSADMIN				
DevOps	PERFIL_TI_DEVOPS				
Ejecutivo Comercial	PERFIL_VENTAS_STD				
Jefe de Ventas	PERFIL_VENTAS_MGR				
Analista Logística	PERFIL_OPS_STD				
Supervisor Operaciones	PERFIL_OPS_SUP				
Abogado Corporativo	PERFIL_LEGAL				
Analista Compras	PERFIL_COMPRAS_STD				
Jefe Compras	PERFIL_COMPRAS_MGR				
LISTADO DE USUARIOS Y PERFILES REALES EN SISTEMA					
ID Usuario	Empleado	Cargo / Rol	Perfil RBAC Creado en Sistema	Perfil Oficial Esperado (Usa BUSCARX/BUSCARV)	Estado Cumplimiento (Usa SI)
USR-001	Lucía Ruiz	Abogado Corporativo	PERFIL_LEGAL		
USR-002	Andrés Ortiz	Ejecutivo Comercial	PERFIL_VENTAS_STD		
USR-003	Sofía González	Contador	PERFIL_FINANCIERO_STD		
USR-004	Ricardo Gutiérrez	Jefe de Personal	PERFIL_RRHH_ADMIN		
USR-005	Sofía Gómez	Jefe de Tesorería	PERFIL_TESORERIA		
USR-006	Ana González	Analista Financiero	PERFIL_FINANCIERO_STD		
USR-007	Gabriel Rodríguez	Analista Logística	PERFIL_OPS_STD		
USR-008	Diego Morales	Jefe de Personal	PERFIL_RRHH_ADMIN		
USR-009	Javier Chávez	Supervisor Operaciones	PERFIL_RRHH_BASICO		
USR-010	Camila Vargas	Analista RRHH	PERFIL_RRHH_BASICO		
USR-011	Maria Vargas	Administrador Sistemas	PERFIL_TI_SYSADMIN		
USR-012	Valentina Castro	Analista Compras	PERFIL_COMPRAS_STD		
USR-013	Maria Pérez	Jefe de Ventas	PERFIL_VENTAS_MGR		
USR-014	Maria González	Analista RRHH	PERFIL_RRHH_BASICO		
USR-015	Isabella Castro	Generalista RRHH	PERFIL_TESORERIA		

Paso A: Traer el "Perfil Oficial Esperado"

Ve a la celda **E22** (debajo de "**Perfil Oficial Esperado**") y escribe la siguiente fórmula para buscar el perfil oficial que le corresponde a ese cargo:

=BUSCARX(C22; A\$3:A\$18; B\$3:B\$18; "No Definido")

(Si usas un Excel más antiguo que no tiene BUSCARX, usa =BUSCARV(C22; A\$3:B\$18; 2; FALSO)).

Tip clave: Fíjate en los signos \$ (**A\$3:A\$18**). Son **referencias absolutas** para que cuando arrastres la fórmula hacia abajo, el rango de la tabla de referencia no se mueva.

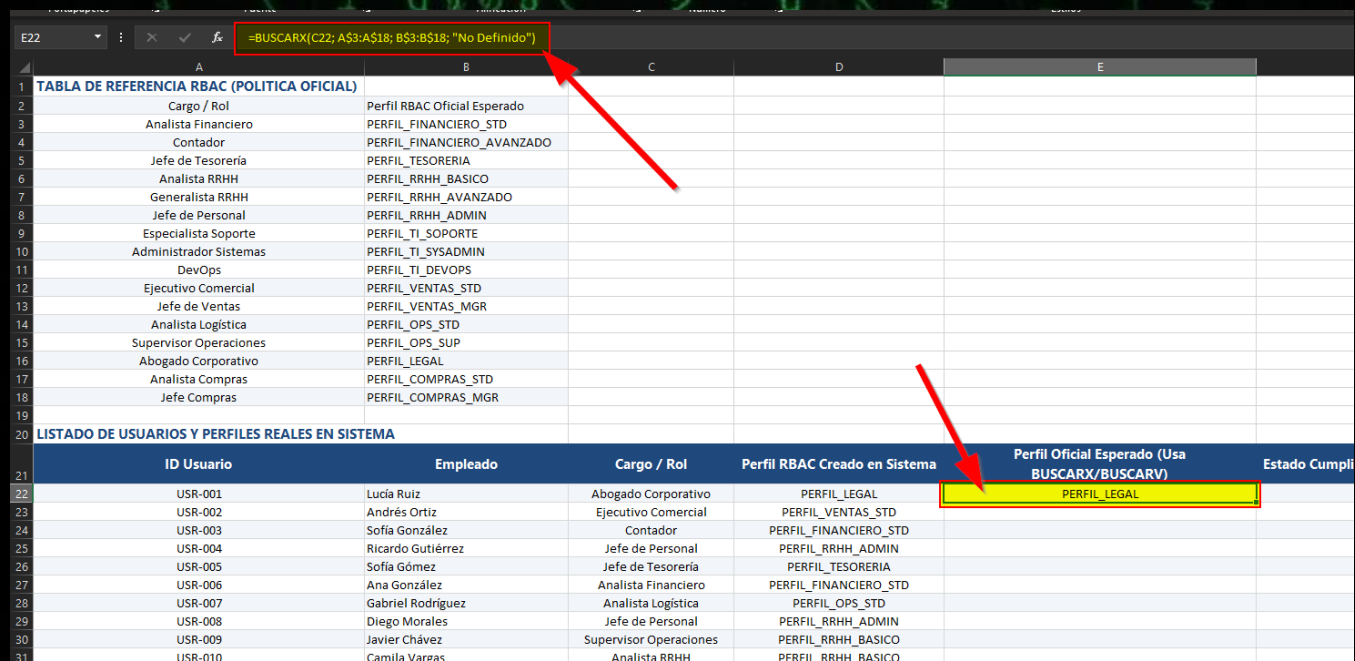


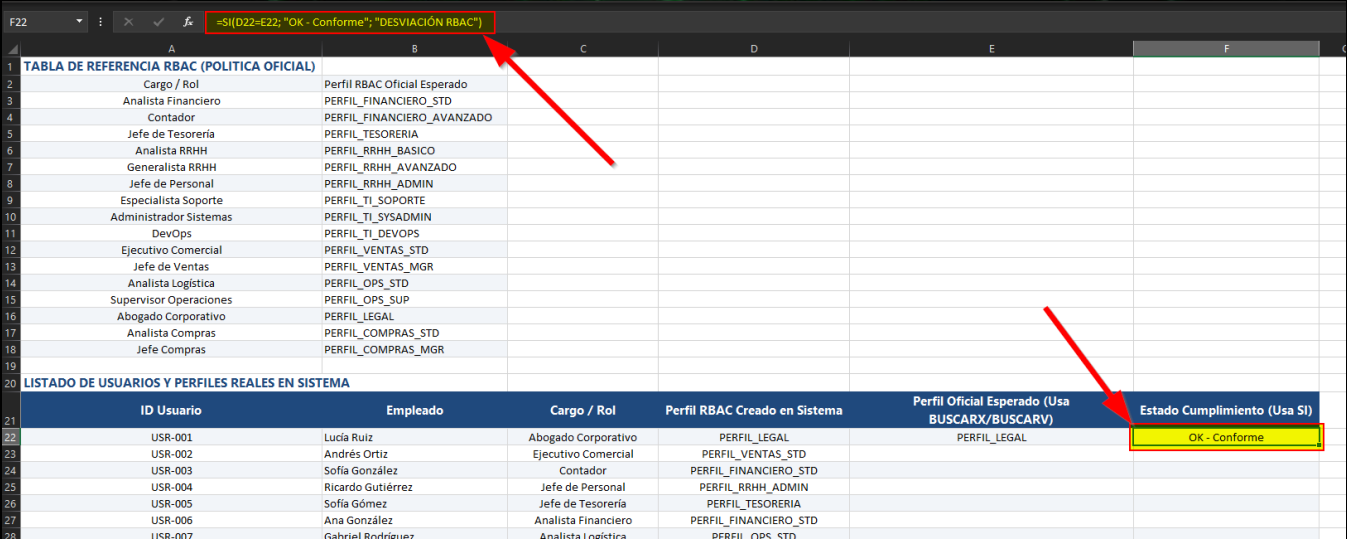
TABLA DE REFERENCIA RBAC (POLITICA OFICIAL)	
Cargo / Rol	Perfil RBAC Oficial Esperado
Analista Financiero	PERFIL_FINANCIERO_STD
Contador	PERFIL_FINANCIERO_AVANZADO
Jefe de Tesorería	PERFIL_TESORERIA
Analista RRHH	PERFIL_RRHH_BASICO
Generalista RRHH	PERFIL_RRHH_AVANZADO
Jefe de Personal	PERFIL_RRHH_ADMIN
Especialista Soporte	PERFIL_TI_SOPORTE
Administrador Sistemas	PERFIL_TI_SYSDADMIN
DevOps	PERFIL_TI_DEVOPS
Ejecutivo Comercial	PERFIL_VENTAS_STD
Jefe de Ventas	PERFIL_VENTAS_MGR
Analista Logística	PERFIL_OPS_STD
Supervisor Operaciones	PERFIL_OPS_SUP
Abogado Corporativo	PERFIL_LEGAL
Analista Compras	PERFIL_COMPRAS_STD
Jefe Compras	PERFIL_COMPRAS_MGR

LISTADO DE USUARIOS Y PERFILES REALES EN SISTEMA					
ID Usuario	Empleado	Cargo / Rol	Perfil RBAC Creado en Sistema	Perfil Oficial Esperado (Usa BUSCARX/BUSCARV)	Estado Cumpli
USR-001	Lucía Ruiz	Abogado Corporativo	PERFIL_LEGAL	PERFIL_LEGAL	
USR-002	Andrés Ortiz	Ejecutivo Comercial	PERFIL_VENTAS_STD		
USR-003	Sofía González	Contador	PERFIL_FINANCIERO_STD		
USR-004	Ricardo Gutiérrez	Jefe de Personal	PERFIL_RRHH_ADMIN		
USR-005	Sofía Gómez	Jefe de Tesorería	PERFIL_TESORERIA		
USR-006	Ana González	Analista Financiero	PERFIL_FINANCIERO_STD		
USR-007	Gabriel Rodríguez	Analista Logística	PERFIL_OPS_STD		
USR-008	Diego Morales	Jefe de Personal	PERFIL_RRHH_ADMIN		
USR-009	Javier Chávez	Supervisor Operaciones	PERFIL_RRHH_BASICO		
USR-010	Camila Vargas	Analista RRHH	PERFIL_RRHH_BASICO		

Paso B: Evaluar si el usuario cumple la política

Ve a la celda **F22** (debajo de "**Estado Cumplimiento**") y escribe:

=SI(D22=E22; "OK - Conforme"; "DESVIACIÓN RBAC")



LISTADO DE USUARIOS Y PERFILES REALES EN SISTEMA					
ID Usuario	Empleado	Cargo / Rol	Perfil RBAC Creado en Sistema	Perfil Oficial Esperado (Usa BUSCARX/BUSCARV)	Estado Cumplimiento (Usa SI)
USR-001	Lucía Ruiz	Abogado Corporativo	PERFIL_LEGAL	PERFIL_LEGAL	OK - Conforme
USR-002	Andrés Ortiz	Ejecutivo Comercial	PERFIL_VENTAS_STD		
USR-003	Sofía González	Contador	PERFIL_FINANCIERO_STD		
USR-004	Ricardo Gutiérrez	Jefe de Personal	PERFIL_RRHH_ADMIN		
USR-005	Sofía Gómez	Jefe de Tesorería	PERFIL_TESORERIA		
USR-006	Ana González	Analista Financiero	PERFIL_FINANCIERO_STD		
USR-007	Gabriel Rodríguez	Analista Logística	PERFIL_OPS_STD		

3. El siguiente paso (Visualizar)

1. Copia / Arrastra ambas fórmulas desde la fila **22** hasta la **71**.
2. Aplica **Formato Condicional** a la **Columna F** para resaltar en rojo las celdas que digan "**DESVIACIÓN RBAC**".

BAC Creado en Sistema	Perfil Oficial Esperado (Usa BUSCARX/BUSCARV)	Estado Cumplimiento (Usa SI)
PERFIL_LEGAL	PERFIL_LEGAL	OK - Conforme
PERFIL_VENTAS_STD	PERFIL_VENTAS_STD	OK - Conforme
PERFIL_FINANCIERO_STD	PERFIL_FINANCIERO_AVANZADO	DESVIACIÓN RBAC
PERFIL_RRHH_ADMIN	PERFIL_RRHH_ADMIN	OK - Conforme
PERFIL_TESORERIA	PERFIL_TESORERIA	OK - Conforme
PERFIL_FINANCIERO_STD	PERFIL_FINANCIERO_STD	OK - Conforme
PERFIL_OPS_STD	PERFIL_OPS_STD	OK - Conforme
PERFIL_RRHH_ADMIN	PERFIL_RRHH_ADMIN	OK - Conforme
PERFIL_RRHH_BASICO	PERFIL_OPS_SUP	DESVIACIÓN RBAC
PERFIL_RRHH_BASICO	PERFIL_RRHH_BASICO	OK - Conforme
PERFIL_TI_SYSADMIN	PERFIL_TI_SYSADMIN	OK - Conforme
PERFIL COMPRAS STD	PERFIL COMPRAS STD	OK - Conforme

¿Cuántos usuarios tienen una "DESVIACIÓN RBAC" (perfil asignado distinto al oficial) en esta tabla?

Si la respuesta es 8, entonces acabas de hacer un cruce de datos real entre la política oficial y la producción del sistema utilizando **BUSCARX** y condicionales. En una auditoría, estos 8 registros son los que enviarías al equipo de TI con la pregunta: *"¿Por qué estos 8 usuarios tienen perfiles asignados que no corresponden a su cargo oficial?"*



Módulo 3: Segregación de Funciones (SoD - Separation of Duties)

Llegamos a la última pestaña del ejercicio: **3_Matriz_SoD**. Este es uno de los temas más cotizados en auditorías de control interno.

1. El Objetivo del negocio

El principio de Segregación de Funciones evita que una sola persona tenga el poder completo de realizar una transacción sensible de principio a fin sin que nadie más supervise.

En nuestra matriz tenemos 3 controles críticos de SoD:

- Control 1 (Pagos):** Nadie puede **Crear_Proveedor (Columna D)** Y al mismo tiempo **Aprobar_Pago (Columna E)**. (Riesgo: Crear un proveedor falso y pagarse a sí mismo).
- Control 2 (Compras):** Nadie puede **Crear_Orden_Compra (Columna F)** Y al mismo tiempo **Aprobar_Orden_Compra (Columna G)**. (Riesgo: Comprar bienes no autorizados).
- Control 3 (Nómina):** Nadie puede **Modificar_Nomina (Columna H)** Y al mismo tiempo **Aprobar_Nomina (Columna I)**. (Riesgo: Subirse el sueldo a sí mismo o a un tercero y aprobarlo).

ID Usuario	Nombre Completo	Departamento	Crear_Proveedor	Aprobar_Pago	Crear_Orden_Compra	Aprobar_Orden_Compra	Modificar_Nomina	Aprobar_Nomina	Conflicto SoD 1: Pagos	Conflicto SoD 2: Compras	Conflicto SoD 3: Nomina
USR-001	Isabella Martínez	Ventas									
USR-002	Javier Pérez	TI									
USR-003	Paula Pérez	TI									
USR-004	Pedro González	Legal									
USR-005	María Romero	Compras									
USR-006	Javier González	Compras									
USR-007	Valentina Gómez	RRHH									
USR-008	Valentina González	TI									
USR-009	Elena López	Ventas									
USR-010	Ana Morales	RRHH									
USR-011	Paula Álvarez	Compras									
USR-012	Pedro Ruiz	TI									
USR-013	Diego Rodríguez	Compras									
USR-014	Isabella Torres	Finanzas									
USR-015	Diego Pérez	Finanzas									
USR-016	Valentina Ramos	Operaciones									
USR-017	Ricardo Fernández	TI									
USR-018	Ana Vargas	Finanzas									
USR-019	Pedro Romero	Ventas									
USR-020	Luis Torres	Operaciones									
USR-021	María Álvarez	Operaciones									
USR-022	Valentina Torres	Ventas									
USR-023	Lucía Gutiérrez	RRHH									
USR-024	Fernando Sánchez	Operaciones									
USR-025	Fernando Gutiérrez	Compras									
USR-026	Ricardo Ramos	Legal									
USR-027	Gabriel Castro	Ventas									
USR-028	Andrés Fernández	Operaciones									
USR-029	Elena Rodríguez	TI									
USR-030	Mateo Ramos	TI									
USR-031	Luis González	Legal									
USR-032	Lucía González	Compras									
USR-033	Camila Ramos	Compras									
USR-034	Ricardo Fernández	Legal									
USR-035	Fernando Morales	Ventas									
USR-036	Paula Martínez	Legal									

2. Tercer ejercicio

Abre la pestaña **3_Matriz_SoD**.

Escribe las siguientes fórmulas en la **fila 2** para auditar cada riesgo:

- En la celda **J2 (Conflicto SoD 1 - Pagos)**:

$$=SI(Y(D2="X"; E2="X"); "RIESGO SoD: Pagos"; "OK")$$
- En la celda **K2 (Conflicto SoD 2 - Compras)**:

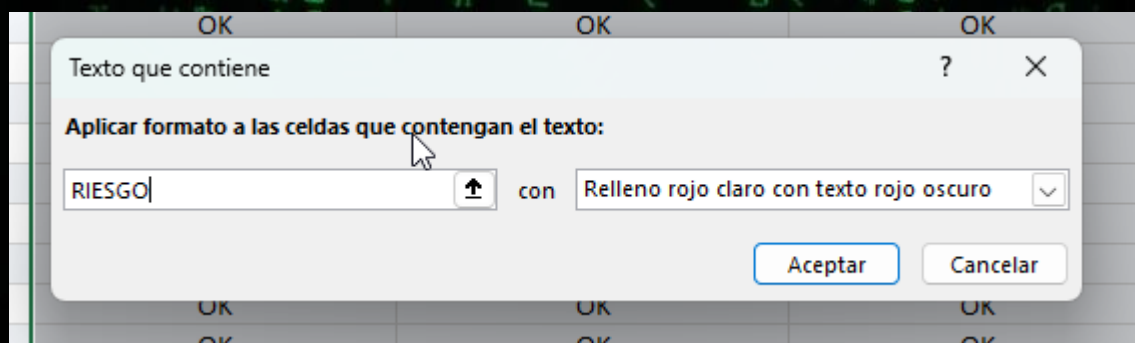
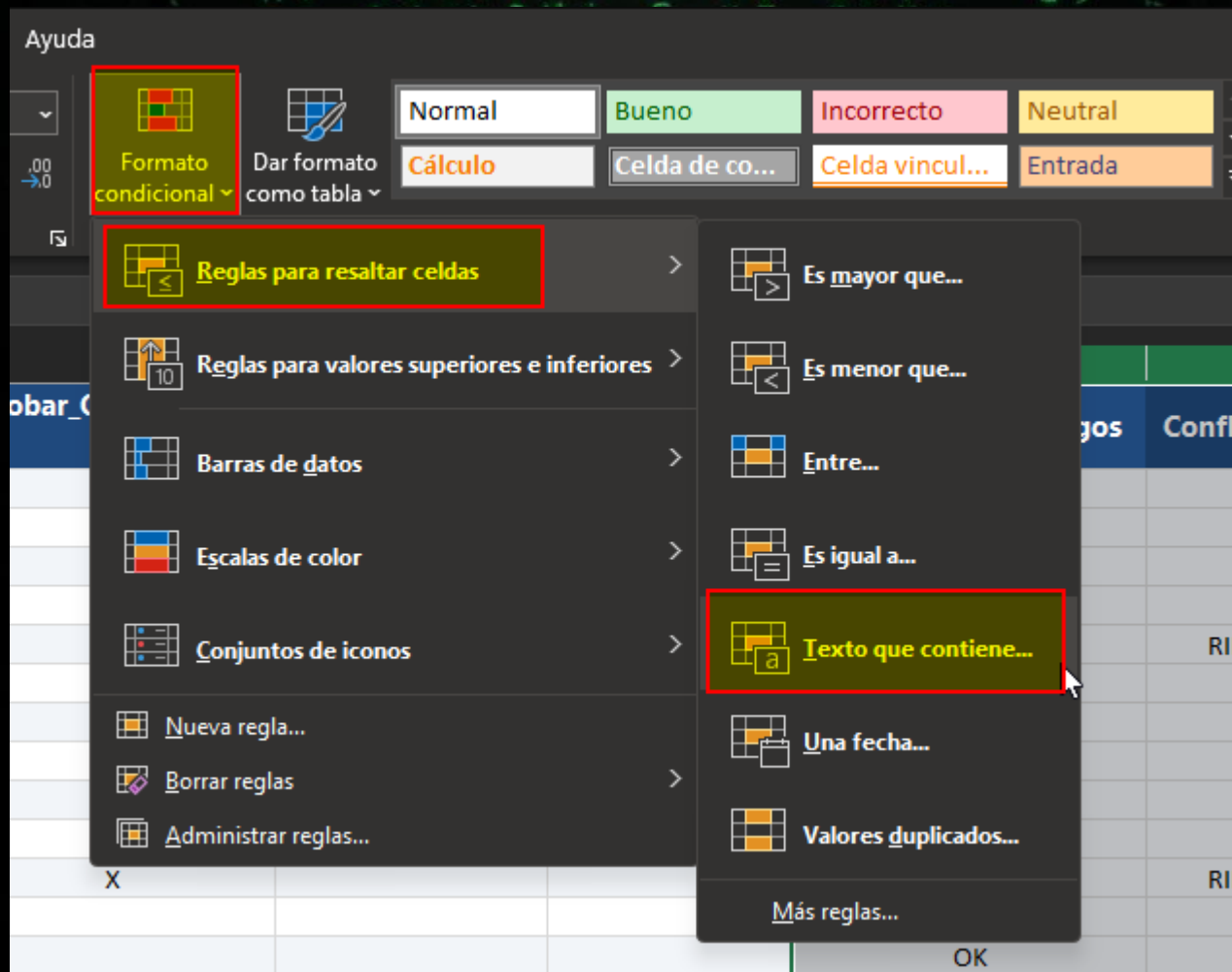
$$=SI(Y(F2="X"; G2="X"); "RIESGO SoD: Compras"; "OK")$$
- En la celda **L2 (Conflicto SoD 3 - Nómina)**:

$$=SI(Y(H2="X"; I2="X"); "RIESGO SoD: Nómina"; "OK")$$

H	I	J	K	L
Modificar_Nomina	Aprobar_Nomina	Conflicto SoD 1: Pagos	Conflicto SoD 2: Compras	Conflicto SoD 3: Nomina
		OK	OK	OK
		OK	OK	OK
		OK	OK	OK
		RIESGO SoD: Pagos	OK	OK
		OK	RIESGO SoD: Compras	OK
		OK	OK	OK
X	X	OK	OK	RIESGO SoD: Nómina
		OK	OK	OK
		OK	OK	OK
	X	OK	OK	OK
		OK	RIESGO SoD: Compras	OK
		OK	OK	OK
		OK	OK	OK

3. El siguiente paso

1. Arrastra las 3 fórmulas desde la fila **2** hasta la **51**.
2. Aplica **Formato Condicional** a las columnas **J, K y L** para que cualquier celda que contenga la palabra "**RIESGO**" se pinte en rojo.



Pipe: Excel y Ciberseguridad | Módulo 3: Segregación de Funciones (SoD - Separation of Duties)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ID Usuario	Nombre Completo	Departamento	Crear_Proveedor	Aprobar_Pago	Crear_Orden_Compra	Aprobar_Orden_Compra	Modificar_Nomina	Aprobar_Nomina	Conflicto SoD 1: Pagos	Conflicto SoD 2: Compras	Conflicto SoD 3: Nómina
1	USR-001	Isabella Martínez	Ventas							OK	OK	OK
2	USR-002	Javier Pérez	TI							OK	OK	OK
3	USR-003	Paula Pérez	TI							OK	OK	OK
4	USR-004	Pedro González	Legal	X	X					RIESGO SoD: Pagos	OK	OK
5	USR-005	Maria Romero	Compras	X		X	X			OK	RIESGO SoD: Compras	OK
6	USR-006	Javier González	Compras			X				OK	OK	OK
7	USR-007	Valentina Gómez	RRHH					X	X	OK	OK	RIESGO SoD: Nómina
8	USR-008	Valentina González	TI							OK	OK	OK
9	USR-009	Elena López	Ventas							OK	OK	OK
10	USR-010	Ana Morales	RRHH						X	OK	OK	OK
11	USR-011	Paula Álvarez	Compras	X		X	X			OK	RIESGO SoD: Compras	OK
12	USR-012	Pedro Ruiz	TI							OK	OK	OK
13	USR-013	Diego Rodríguez	Compras			X				OK	OK	OK
14	USR-014	Isabella Torres	Finanzas		X					OK	OK	OK
15	USR-015	Diego Pérez	Finanzas	X					X	OK	OK	OK
16	USR-016	Valentina Ramos	Operaciones							OK	OK	OK
17	USR-017	Ricardo Fernández	TI							OK	OK	OK
18	USR-018	Ana Vargas	Finanzas	X	X					RIESGO SoD: Pagos	OK	OK
19	USR-019	Pedro Romero	Ventas							OK	OK	OK
20	USR-020	Luis Torres	Operaciones			X				OK	OK	OK

¿Cuántos riesgos de SoD encontraste en total para cada categoría?

- Pagos (Columna J): ?
- Compras (Columna K): ?
- Nómina (Columna L): ?



Resumen

En tan solo tres ejercicios prácticos, ejecutaste con éxito los tres análisis de seguridad e identidad más demandados en el mercado laboral:

1. **Mínimo privilegio:**

Identificaste 10 usuarios con accesos críticos (Base de datos y Nómina) sin justificación de área mediante lógicas compuestas =SI(Y(...)).

2. **Matriz RBAC:**

Auditaste el cumplimiento del modelo de roles mediante =BUSCARX() y detectaste 8 desviaciones respecto a la política oficial de la empresa.

3. **Segregación de Funciones (SoD):**

Identificaste 10 violaciones a la separación de funciones críticas (compras, pagos y nómina) que representan riesgo de fraude.

¿Cuál es el siguiente nivel profesional?

En el trabajo real de análisis de datos de acceso, el paso que sigue después de encontrar estas alertas es **resumir y presentar las métricas a los directores/auditores**.

Presentar métricas

En la práctica profesional, a un Gerente o Auditor no le entregas una lista de 50 filas con fórmulas; le entregas un **Resumen Ejecutivo** (métricas consolidadas) generado con **Tablas Dinámicas**.

Vamos a realizar **2 ejercicios prácticos de Tablas Dinámicas** utilizando las pestañas que acabas de completar:

Ejercicio 1: Resumen de Accesos por Departamento (Detección de patrones)

Objetivo:

Crear una tabla que muestre qué sistemas está consumiendo cada departamento para ver de un vistazo si hay anomalías masivas.

1. Ve a la pestaña **1_Menor_Privilegio**.
2. Selecciona **todas las columnas de tu tabla (de la A a la F)**.
3. Ve al menú superior: **Insertar > Tabla dinámica**.

Practica_Matriz_Perminos_RBAC_SoD_v3 - Excel

Buscar (Alt+Q)

ArchivoInicioInsertarDibujarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaProgramadorAyuda

Tabla dinámica

Tablas dinámicas recomendadas

De una tabla o rango

Desde Datos externos de origen

Desde Modelo de datos

Imágenes

Formas

Iconos

Modelos 3D

SmartArt

Captura

Obtener complementos

Mis complementos

Visio Data Visualizer

Mapas de Bing

Gráfico Personas

Gráficos recomendados

Mapas

Gráfico dinámico

Mapa 3D

Líneas

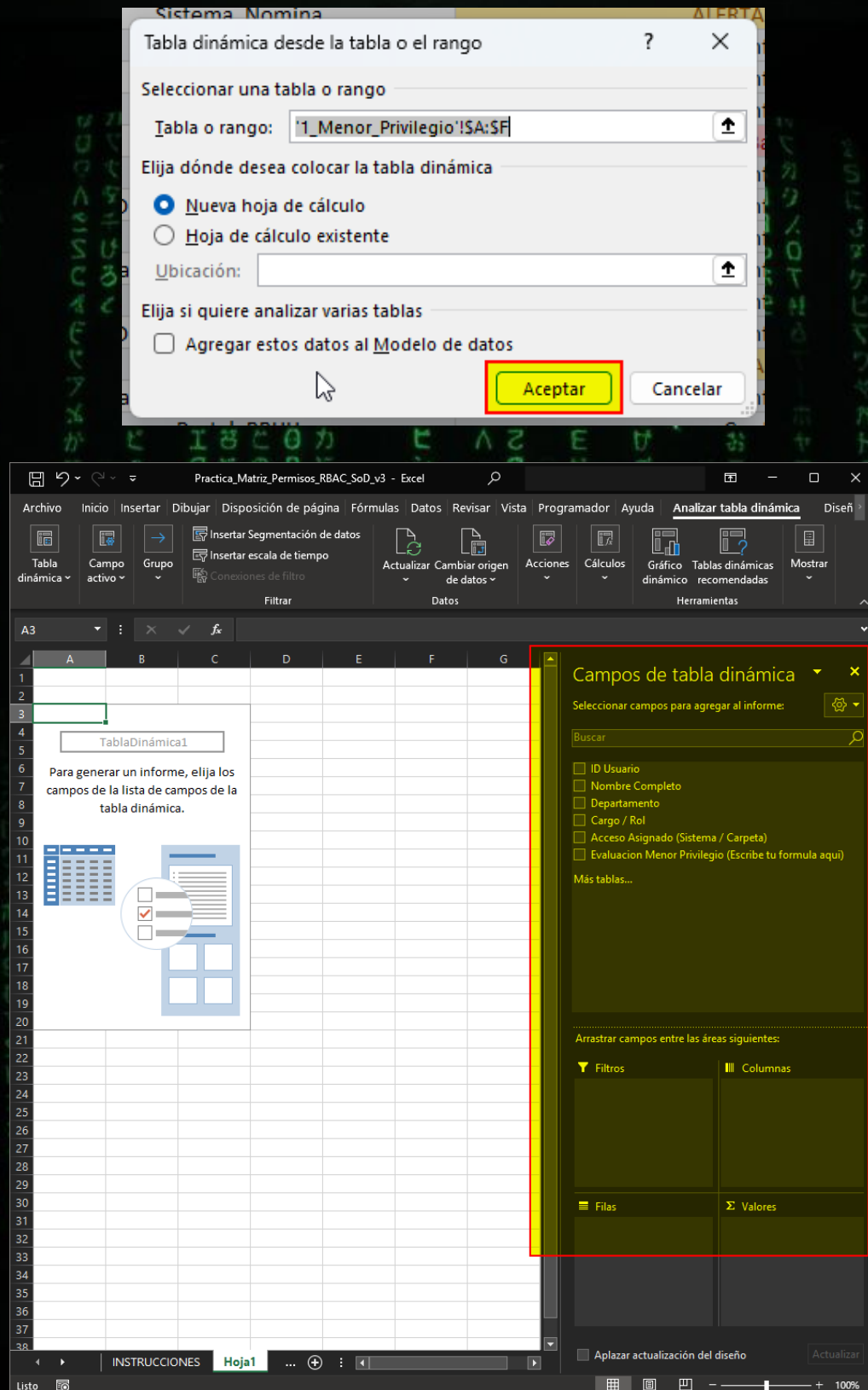
Columnas

Paseos

Minigráficos

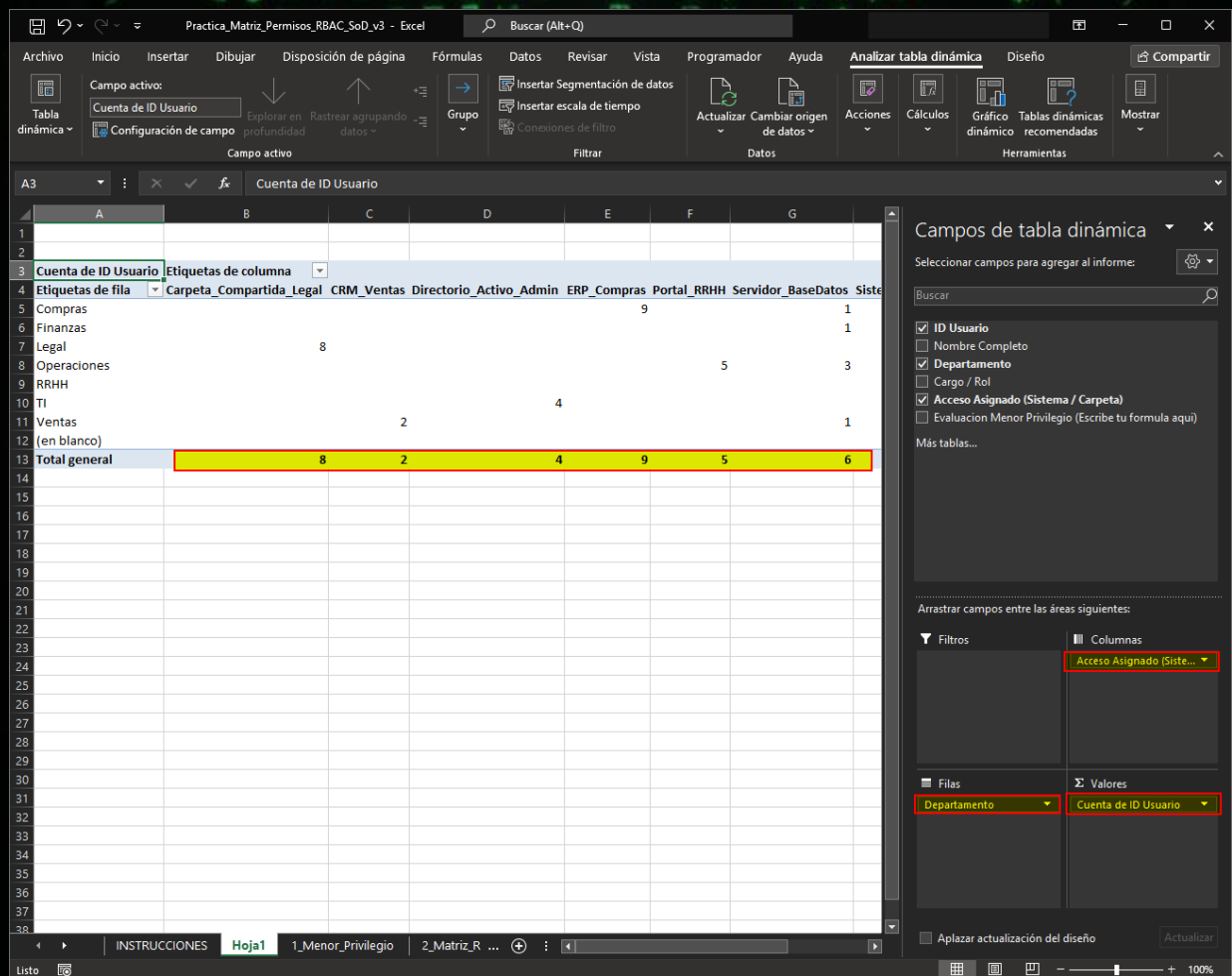
		C	D	E	F	
	ID Usuario	Nombre Completo	Departamento	Cargo / Rol	Acceso Asignado (Sistema / Carpeta)	Evaluacion Menor Privilegio (Escribe tu formula aqui)
1	USR-001	María Gómez	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
2	USR-002	Sofía González	RRHH	Jefe de Personal	Sistema_Nomina	Conforme
3	USR-003	María Gutiérrez	Finanzas	Jefe de Tesorería	Sistema_Contable	Conforme
4	USR-004	Valentina Pérez	Finanzas	Analista Financiero	Sistema_Contable	Conforme
5	USR-005	Pedro González	Operaciones	Analista Logística	Servidor_BaseDatos	ALERTA: Base de Datos
6	USR-006	Isabella Fernández	Legal	Abogado Corporativo	Carpeta_Compartida_Legal	Conforme
7	USR-007	Sofía Castro	Operaciones	Supervisor Operaciones	Portal_RRHH	Conforme
8	USR-008	Carlos Sánchez	Legal	Abogado Corporativo	Sistema_Nomina	ALERTA: Nómina
9	USR-009	Gabriel Díaz	RRHH	Analista RRHH	Sistema_Nomina	Conforme
10	USR-010	Gabriel López	Finanzas	Contador	Sistema_Contable	Conforme
11	USR-011	María Romero	Compras	Jefe Compras	ERP_Compras	Conforme

4. En la ventana emergente, haz clic en **Aceptar** (se creará una nueva pestaña).



5. En el panel lateral derecho (*Campos de tabla dinámica*), configura lo siguiente:

- Arrastra el campo **Departamento** a la sección **Filas**.
- Arrastra el campo **Acceso Asignado (Sistema / Carpeta)** a la sección **Columnas**.
- Arrastra el campo **ID Usuario** a la sección **Valores** (asegúrate de que diga "Cuenta de ID Usuario" o "Recuento de ID Usuario").



Lo que estás viendo ahora:

Tienes una matriz cruzada instantánea. Si miras la fila de **Ventas** o **Legal**, verás de inmediato si hay personas de esos departamentos usando el **Servidor_BaseDatos** o **Sistema_Nomina** sin tener que revisar fila por fila.

Ejercicio 2: Reporte ejecutivo de Desviaciones RBAC

Objetivo:

Mostrar al comité de seguridad cuántos perfiles no conformes existen por cada departamento.

1. Ve a la pestaña **2_Matriz_RBAC**
2. Asegúrate de haber completado la **Columna F (Estado Cumplimiento)** con **"DESVIACIÓN RBAC"** u **"OK - Conforme"**.
3. Selecciona la tabla de usuarios (desde la fila **21** hasta la **71**, columnas **A** a **F**).
4. Ve al menú superior: **Insertar > Tabla dinámica** (en una nueva hoja de cálculo).
5. Configura los campos así:
 - Arrastra **Cargo / Rol** (o **Empleado**) a la sección **Filas**.
 - Arrastra **Estado Cumplimiento** a la sección **Columnas**.
 - Arrastra **ID Usuario** a la sección **Valores**.
 - **El toque profesional:** Arrastra **Estado Cumplimiento** a la sección **Filtros** (arriba del todo en el panel).
6. En el filtro que apareció sobre tu tabla dinámica, selecciona **únicamente** la opción **"DESVIACIÓN RBAC"**.

Pipe: Excel y Ciberseguridad | Presentar métricas

	A	B	C	D	E
1	Estado Cumplimiento (Usa SI)	DESVIACIÓN RBAC			
2					
3	Etiquetas de fila	Cuenta de ID Usuario			
4	Abogado Corporativo	1			
5	Contador	2			
6	Especialista Soporte	1			
7	Generalista RRHH	1			
8	Jefe de Ventas	1			
9	Supervisor Operaciones	2			
10	Total general	8			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					

Campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

Buscar

- ☒ ID Usuario
- ☐ Empleado
- ☒ Cargo / Rol
- ☐ Perfil RBAC Creado en Sistema
- ☐ Perfil Oficial Esperado (Usa BUSCARX/BUSCARV)
- ☒ Estado Cumplimiento (Usa SI)

Más tablas...

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtros

Estado Cumplimiento ...

Columnas

Filas

Cargo / Rol

Valores

Cuenta de ID Usuario

☐ Anular actualización del diseño Actualizar

El resultado:

Acabas de generar un **Reporte de hallazgos limpio**. En lugar de presentar 50 filas con datos mixtos, le estás mostrando a la jefatura exactamente qué cargos acumulan la mayor cantidad de perfiles incorrectos asignados.

Tip extra de presentación:

Cuando presentes esto en un trabajo o entrevista, inserta un **Gráfico Dinámico** basado en esta tabla:

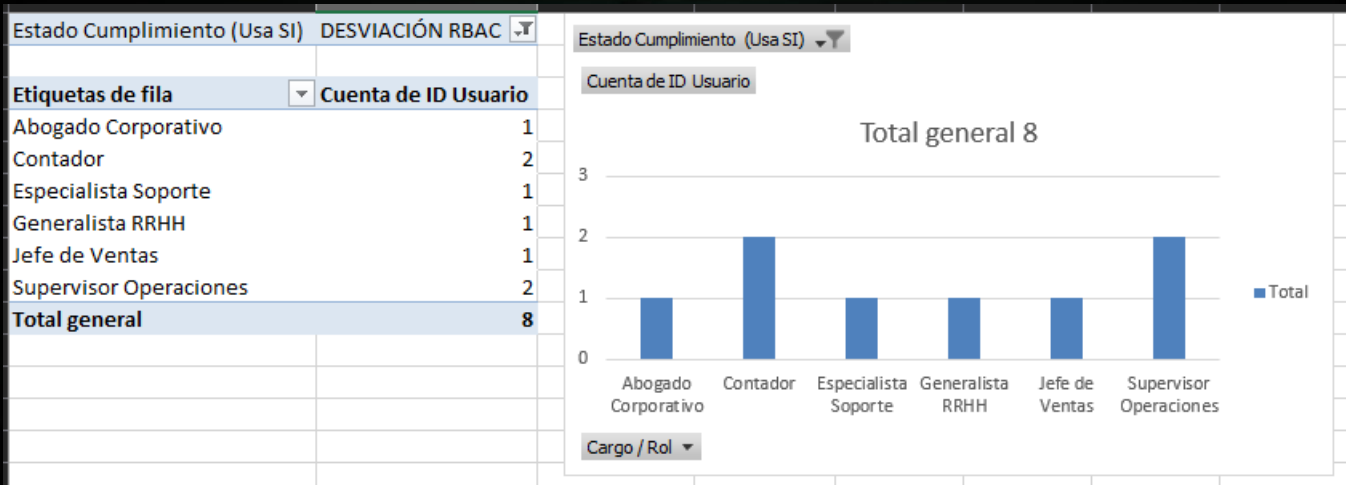
1. Haz clic dentro de tu tabla dinámica.
2. Ve a la pestaña **Análizar tabla dinámica > Gráfico dinámico**.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Analyze Data Model' ribbon tab selected. The ribbon contains several groups of icons: 'Table dynamic', 'Active field', 'Group', 'Insert data segmentation', 'Insert time scale', 'Connections filter', 'Actualizar', 'Cambiar origen de datos', 'Acciones', 'Cálculos', 'Gráfico dinámico' (highlighted with a red box and a red arrow), 'Tablas dinámicas recomendadas', and 'Mostrar'. The 'Gráfico dinámico' icon is a green square with a white bar chart. The background shows a PivotTable with the following data:

Etiquetas de fila	Cuenta de ID Usuario
Abogado Corporativo	1
Contador	2
Especialista Soporte	1
Generalista RRHH	1
Jefe de Ventas	1
Supervisor Operaciones	2
Total general	8

On the right side, the 'Campos de tabla dinámica' task pane is open, showing a list of fields to be added to the report. The fields are: ID Usuario (checked), Empleado (unchecked), Cargo / Rol (checked), Perfil RBAC Creado en Sistema (unchecked), Perfil Oficial Esperado (Usa BUSCARX/BUSCARV) (unchecked), and Estado Cumplimiento (Usa SI) (checked).

3. Elige un gráfico de **Barras** o **Columnas agrupadas**.



Resumen final:

- **Manejo de modelos de identidad y seguridad:**

- Sabes conceptualmente y en la práctica cómo auditar el principio de **Mínimo Privilegio** (evitar accesos innecesarios a bases de datos o sistemas críticos).
- Sabes verificar la matriz **RBAC** (alineación entre el perfil asignado en sistemas vs. el puesto oficial).
- Sabes detectar violaciones de **SoD (Segregación de Funciones)** para prevenir riesgos de fraude o autorizaciones no cruzadas.

- **Dominio técnico de Excel para análisis de accesos:**

- Cruzar datos entre la política teórica y la realidad técnica (BUSCARX / BUSCARV).
- Aplicar lógica de negocios para alertas automáticas (SI, Y, O).
- Destacar hallazgos críticos de auditoría para la vista (Formato Condicional).
- Resumir y presentar hallazgos a niveles ejecutivos (Tablas Dinámicas).

Guarda bien ese archivo .xlsx que armaste, te servirá como una **plantilla de referencia rápida** para cuando te toque enfrentarte a matrices de permisos reales en el trabajo.